



EDC105

PCB 上的丝印由易探内部管控

产品描述

- 支持正对和挂高两种安装模式，对应不同的应用场所
- 可做低功耗使用，也可采用正常功耗，可拓展性强
- 支持串口调节参数，能灵活调整感应距离和感应延时
- 嵌入多重数字滤波算法，抗干扰性能更强
- 小尺寸，结构设计适用于智能锁安装

电性能

发射频率 5.8GHz±75MHz

输入电压 5V-12V (推荐 5-8V)

输出电压 3.3V

发射功率 <1mW

3db 波束角 127° (XZ 平面) 130° (YZ 平面)

工作电流 默认低功耗 1.7±0.3mA

感应距离 低功耗: 0.3-4m @挂壁 0.3-1.2m 2-3m@挂高 3m

正常功耗: 3-5m@挂高 3m (工作电流: 15±0.5mA)

延时时间 30s

工作温度 -20... + 85°C

存储温度 -20... + 105°C

备注：1、正对墙面安装 1.5 高度、室内环境测试，测试人员身高 170cm，体重 65-75kg，行走速度 0.5m/s，不同的场景安装可能会造成范围变化，以实际测试为准；

2、可根据客户需求定制延时时间，延时公差±10%。

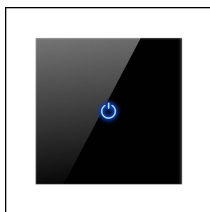
典型应用产品



开关面板



浴镜



非接触开关



地脚灯

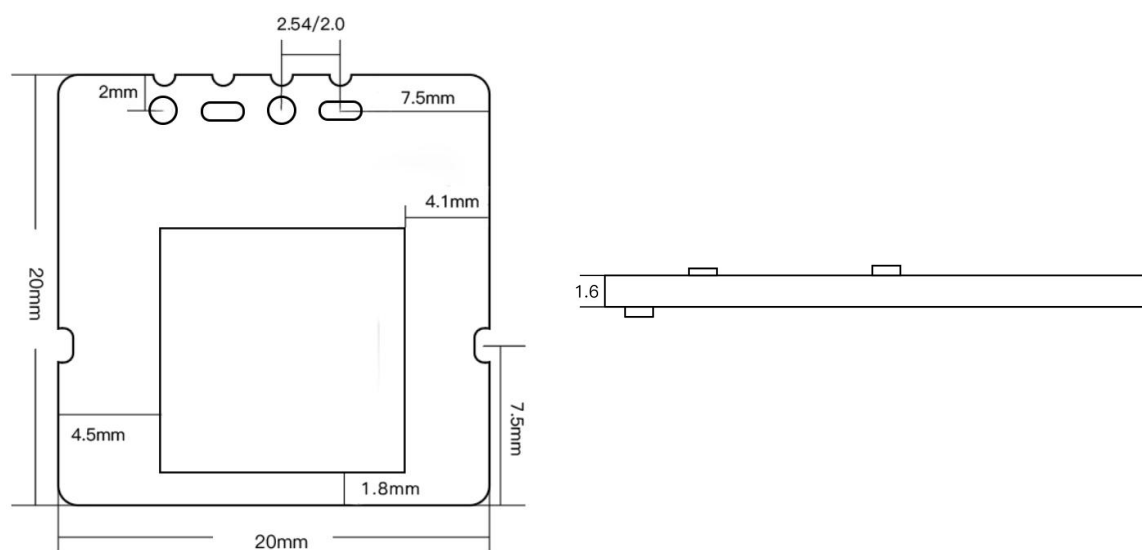


球泡灯

筒灯

*以上为典型应用产品，可拓展更多产品

产品尺寸图



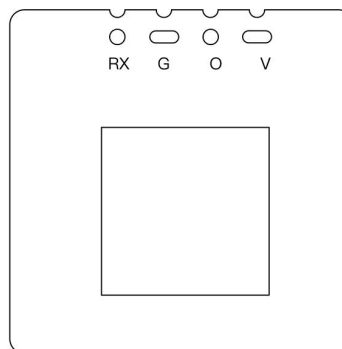
EDC105 尺寸公差: $\pm 0.2\text{mm}$

(排针焊接孔: 0.9mm, 支持插件以及兼容邮票孔 公差: $\pm 0.05\text{mm}$)

引脚说明

引脚定义:

引脚	说明
RX	串口 RX/IO 预留
G	地
O	输出信号/串口 TX/PWM 输出
V	供电



包装信息

可支持包装：☒ 吸塑包装 ☐ 泡泡袋包装 ☐ PE 袋包装

时序图



注意事项

- 1、产品安装时，要求天线板距离金属平面保持一定高度，建议天线板距离金属平面控制在 5-12mm，不能紧贴或接触金属平面，否则可能导致产品无法正常工作。
- 2、产品对塑胶、木质的穿透效果较好，同时避免天线前方有金属遮挡，金属会反射微波，影响实际感应效果。
- 3、天线前方安装玻璃，会带来电磁波的反射与穿透衰减，会降低传感器的感应距离，天线前方安装陶瓷，同样会产生穿透衰减，厚度越后衰减越严重。
- 4、供电请使用纹波较小的电源，尤其是低频纹波容易干扰传感器工作，导致传感器误报。推荐供电电容 470 uF，建议电源纹波保证在 100mV 以内，纹波达到 50mV 效果更好。
- 5、传感器的信号输出，负载电流能力较弱，可能无法直接驱动后端设备。
- 6、多个传感器在同一场地应用时，间距应大于 0.5m，推荐产品安装间距大于 1.5m，安装距离过近可能会引发个别周期误报。
- 7、天线面要避免大电流电路覆盖，电路环路产生的电磁场会干扰天线的正常辐射，导致误报或者改变感应范围。
- 8、如果微波传感器与无线通讯模块(NB、蓝牙、WIFI、2.4G 模块)共存应用时，在空间上应拉开物联网模块天线与微波模块天线的间距，同时要在物联网模块通讯时尽量屏蔽或者不接收微波模块的触发信号，微波传感器或者内置微波传感器的产品会受到无线路由器的干扰，推荐安装时与路由器、无线热点等大功率无线通讯设备保持 1m

以上间距。

9、光感阈值为在晴天环境，无阴影，环境光漫反射条件下测试值，光感检测光波长覆盖 400nm~1100nm（包含了可见光，LED 灯管，红外光波段）。在不同的时段，不同天气情况下，光感探测到的照度值可能有所不同。

10、微波传感器的天线面应避免正对交流驱动电源，同时尽量远离驱动电源的整流桥、变压器、开关管等大功率器件，以免工频信号干扰微波模块，带来误报。

11、微波传感器发射的电磁波在实际应用环境中，障碍物的反射率不同会带来感应范围的不同，属于正常现象。

12、产品的规格，参数可能会在未预先通知前提升级版本。

产品命名规则

ED ED	频段 C	产品大类别 1	产品细分类别 0	产品编号 5	延时时间	流水号
	☐ S 3GHz	☒ 1 微波传感器	☒ 0 超低功耗系列	0-9, A-Z	☐ Y 有光敏	
	☐ F 6GHz	☐ 2 微波感应开关	☐ 1 旗舰系列		☐ N 无光敏	
	☒ C 5.8GHz	☐ 3 雷达天线	☐ 2 短距离系列		☐ P 可编程	
	☐ Q 24GHz	☐ 4 单片机	☐ 3 可调系列			
	☐ V 60GHz	☐ 5 微波电源	☐ 4 外置天线系列			
	☐ W 77GHz	☐ 6 IC	☐ 5 通用系列			
	☐ X 10.5GHz	☐ 7 其他	☐ 6 待定义			
		☐ 8 组网	☐ 7 待定义			
			☐ 8 基础系列			
			☐ 9 高空系列			

历史修订记录

版本	时间	描述	备注
V1.0	2023-04-24	初版	-
V1.1	2023-09-26	更改尺寸和引脚图	-
V1.2	2023-11-03	更改感应范围和尺寸图	-
V1.3	2023-11-30	更改引脚图	-

配置版本描述

【硬件】：

【软件】：